

Aula 4

Formação Inicial em Educação a Distância

Prof. Dr. Adriano A. Faria

1

Conversa inicial

2

Objetivo

- Desenvolver um conteúdo com informações que norteiam teorias sobre a tecnologia da educação a distância, abordando algumas registradas, como comunidade de investigação, conectivismo e aprendizagem colaborativa *on-line*

3

A teoria da aprendizagem via tecnologia

4

- Os conceitos e a natureza da educação devem ser revistos em *continuum*, expressando as inovações na indústria da informação e da comunicação, assim como na mobilização da tecnologia para o acesso de todos ao conhecimento

5

- "Falar em perspectiva no mundo hoje, para a educação a distância, é falar de esperança no futuro, é fazer um balanço sobre práticas e teorias educacionais que atravessaram os tempos, expandem-se com a vida e não são neutras" (Serafim; Souza, 2011, p. 12)

6

- Algunas teorias de aprendizagem são mais estudadas: behaviorismo, cognitivismo e construtivismo social. Assim, a teoria é definida "como um conjunto de afirmações, princípios ou ideias que se relacionam a um determinado assunto. Uma teoria geralmente descreve, explica e/ou prevê fenômenos" (Picciano, 2017, p. 166)

7

- A contemporaneidade trouxe mudanças nas teorias educacionais, com atribuição de novos conceitos, natureza e definição, seguida de inovações em modelos, paradigmas e filosofias
- As principais teorias de aprendizagem trouxeram derivações. No final do século XX, foram apresentados, em destaque, a teoria cognitiva e o construtivismo social, seguidos pela promoção de conceitos como comunidades de prática e aprendizagem situada

8

- Diferentes versões da teoria da educação são apresentadas na contemporaneidade. Entre as abordagens, as mais avançadas compreendem (Camilo, 2018, p. 105):
 - A natureza do ato educativo
 - A relação entre sociedade e educação
 - Os objetivos e o conteúdo da formação
 - As formas institucionalizadas de ensino
 - A relação educativa

9

Teoria da aprendizagem para educação *on-line*: comunidade de investigação

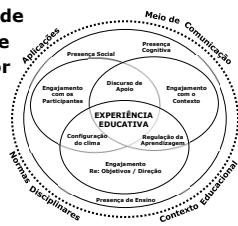


Credit: Daria Drobot/Shutterstock

10

Estrutura da comunidade de investigação

- O modelo desta comunidade e investigação assume que a aprendizagem ocorre por meio da interação de três elementos centrais:
 - Presença cognitiva
 - Presença social
 - Presença de ensino



Fonte: Elaborado com base em Garrison, 2017, p. 25.

11

Comunidade de investigação

- Presença social:
 - Na aprendizagem online, significa a capacidade do aluno em se projetar social e emocionalmente
 - É percebida como pessoa real em comunicação mediada
 - Requer foco intelectual: comunicação aberta e intencional e respeito

12

Comunidade de investigação

- **Presença cognitiva:** o aluno deve seguir um processo de quatro fases:
 - **Evento desencadeador** – alguma questão ou problema é identificado para posterior inquirição
 - **Exploração** – explorar a questão, tanto individualmente como coletivamente, através da reflexão crítica e do discurso
- [...]

13

Comunidade de investigação

[...]

- **Integração** – construir significados a partir das ideias desenvolvidas durante a exploração, passando para um nível de pensamento mais elevado no desenvolvimento das suas ideias
- **Resolução** – aplicar os conhecimentos recém-adquiridos a contextos educativos ou cenários de trabalho

14

Comunidade de investigação

- **Presença de ensino:**
 - **Fator significativo** na satisfação dos estudantes, na percepção da aprendizagem e no sentimento de comunidade
 - **Concepção, facilitação e direcionamento** de processos cognitivos e sociais, com o objetivo de alcançar resultados de aprendizagem com significado pessoal e com valor educacional
 - **Possui três componentes:** desenho instrucional e organização; facilitação do discurso ou construção da compreensão; instrução direta

15

- **A comunidade virtual de aprendizagem (CVA)** é definida como sendo “um grupo de pessoas que interagem entre si, aprendendo com o trabalho das outras e proporcionando recursos de conhecimento e informação ao grupo, em relação a temas sobre os quais há acordo de interesse mútuo” (Hunter, 2002, p.6)

16

- **As TICs** contribuem para que as pessoas modifiquem sua forma de relacionamento e de construção de conhecimentos diante das opções dos meios de comunicação, colocando seus trabalhos na internet e recebendo comentários sobre os mesmos, produzindo textos sob a forma de colaboração, e participando de comunidades virtuais, de comunicação direta, dentre outras ações, o que confirma a teoria tecnológica como suporte para a EaD e uma proposta de integração com os recursos tecnológicos disponíveis (Barros; Carvalho, 2011)

17

- **A presença social**, definida como a capacidade dos participantes da comunidade de investigação se identificarem com o grupo, comunicando-se abertamente em um ambiente de confiança e desenvolvimentos pessoal e afetivo, possibilita relacionamentos progressivos por meio da projeção de suas personalidades individuais (Garrison, 2017)

18

- A presença cognitiva é apresentada no contexto de um modelo geral de pensamento crítico e de investigação científica, com base nas teorias de Dewey (1933) sobre pensamento reflexivo (Garrison, 2017)

19

O modelo de aprendizagem conectivismo

20

- A teoria de conectivismo como modelo de aprendizagem foi apresentado por George Siemens (2005), na observação do que denominou de laços fracos, constituídos por *links* ou pontes com conexões curtas entre as informações, mas que podem ser de grande importância para as pessoas com conhecimentos e interesses semelhantes, caracterizando esses laços fracos para a capacidade criativa e de inovação

21

- A aprendizagem deve ser contínua, de modo a possibilitar o acompanhamento da rápida evolução do conhecimento. Além disso, indica que se aprende muito mais informalmente em redes sociais ou profissionais do que em ambientes formais de ensino, e que nosso cérebro está sendo modificado pelas novas formas de pensamento propiciadas pelas tecnologias digitais (Kripka et al., 2020, p. 46)

22

- Conectivismo “é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e complexidade e autoteorias da organização”. Daí, a aprendizagem se caracteriza como um processo que ocorre no interior de ambientes difusos de elementos centrais em mudança, os quais não são completamente controlados pelo indivíduo (Siemens, 2005, p. 4)

23

- Princípios do conectivismo que devem ser seguidos:
 - A aprendizagem e o conhecimento baseiam-se na diversidade de opiniões
 - A aprendizagem é um processo de conexão de nós especializados ou fontes de informação
 - O aprendizado pode residir em aparelhos não humanos
 - Capacidade de saber mais é mais crítica do que o que é conhecido atualmente

24

- Nutrir e manter conexões é necessário para facilitar o aprendizado contínuo
- Capacidade de ver conexões entre campos, ideias e conceitos é uma habilidade central
- A atualização, o conhecimento preciso e atualizado, é a intenção de todas as atividades de aprendizagem conectivistas

25

- A tomada de decisão é em si um processo de aprendizagem. A escolha do que aprender e o significado das informações que chegam são vistos através das lentes de uma realidade em mudança
- Embora haja uma resposta certa agora, pode estar errada amanhã, devido a alterações no clima da informação que afetam a decisão (Siemens, 2005)

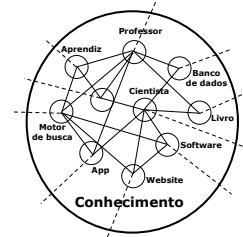
26

O conectivismo presente na rotina de estudos do aluno EaD

- A aprendizagem é focada na realização de conexões entre conjuntos de informações especializadas e sua manutenção
- Tudo tem início a partir das interações de um aprendiz com os elementos presentes em uma comunidade de aprendizagem
- O conhecimento individual é uma rede que se expande e se transforma continuamente, alimentando outros atores: pessoas, organizações, instituições

27

O conectivismo presente na rotina de estudos do aluno EaD



Fonte: Woland Pereira Barcellos, 2021, p. 8.

28

A aprendizagem colaborativa *on-line* – ambientes de aprendizagem

29

- Seu início foi na década de 1980, com a invenção da comunicação por computador, especialmente o *e-mail* e a conferência. Seguiu-se a evolução no campo da educação *on-line*, com variedade de atividades, modelos e abordagens, destacando-se a discussão e o trabalho em grupo (Harasim, 2017)

30

- A aprendizagem colaborativa se caracteriza como um ambiente de aprendizagem aberto, no qual o sujeito se envolve na realização de atividades e na reflexão sobre aquilo que faz, ou seja, pensa por si mesmo e na comparação de seu processo de pensamento com os demais, promovendo o pensamento crítico (Silva; Santos; Silva, 2017, p. 65)

31

- Uma proposta da educação a distância, pretendendo promover o ensino e a aprendizagem do aluno com as tecnologias interativas, tem como foco a promoção social, via interação do aluno pela interatividade, um recurso disponibilizado para que possa intervir no processo de aprendizagem e que a sua participação influencie a si e aos outros (Barros; Carvalho, 2011)

32

- A aprendizagem colaborativa *on-line* foi proposta por Linda Harasim, que se concentra nas instalações da internet para a oferta de ambientes de aprendizagem voltados ao fomento da colaboração e da construção de conhecimento (Picciano, 2017)

33

- "Colaborativismo refere-se a aplicações educacionais que enfatizam o discurso colaborativo e o trabalho do conhecimento mediado pela internet; os alunos trabalham juntos *on-line* para identificar e promover questões de compreensão e aplicar sua nova compreensão, termos e ferramentas analíticas para resolver problemas, construir planos ou desenvolver explicações" (Harasim, 2017, p. 117)

34

- O papel do professor da educação a distância, dedicado no processo de ensino e aprendizagem, é:
 - Favorecer a articulação entre estudante, instituição, especialistas, professores e tutores
 - Possibilitar a construção individual e coletiva do conhecimento
 - Promover a interação, o diálogo, a troca de experiência

35

- Incentivar o desenvolvimento da autonomia do/a estudante
- Mobilizar os/as estudantes para a busca do conhecimento de forma crítica e reflexiva
- Estimular a participarem em atividades colaborativas e cooperativas (Bezerra; Carvalho, 2011, p. 253)

36

Via AVA, a aprendizagem colaborativa na relação com polos, professores e tutores

- No cotidiano, autoridade, aceitação e responsabilidade são compartilhados entre alunos, professores e tutores, nas ações de grupo
- O tutor interage com aluno, material didático, coordenação pedagógica e professores
- A atividade realizada por um aluno é sincronizada com os demais, de modo que um complementa a tarefa do outro, visando uma finalidade comum

37

Via AVA, a aprendizagem colaborativa na relação com polos, professores e tutores

- É estabelecido um processo mais aberto com papel ativo do aluno, mediado pelo professor e tutor, para que aprenda de modo conjunto
 - Não há hierarquia e as relações são horizontais: as tomadas de decisões podem partir dos atores do grupo
- [...]

38

Via AVA, a aprendizagem colaborativa na relação com polos, professores e tutores

[...]

- Comunicação dialógica: todos podem questionar, contestar, responder, concordar, discordar, propor e construir pensamento e colaboração espontânea
- Conhecimento construído pelas interações sociais e pela experiência individual entre os alunos, o professor e o tutor

39

Como construir uma teoria integrada

40

- Estudos já analisaram a possibilidade de construir uma teoria integrada de educação *on-line*, uma tarefa considerada impossível, que foi abordada com base na perspectiva da educação a distância

41

- Anderson (2011, p. 46-7 citado por Picciano, 2017, p. 90), assim, afirmou:
 - “A aprendizagem online como um subconjunto da educação a distância sempre se preocupou com a provisão de acesso à experiência educacional, ou seja, pelo menos mais flexível no tempo e no espaço do que a educação em campus”

42

Na Prática

43

Na Prática

- É preciso que ocorram mudanças no paradigma educacional do século 21, para modificar a aprendizagem da instrução didática no discurso de construção de conhecimento, refletindo a era do conhecimento deste século, quando a tecnologia desempenha um papel importante na formação humana, sendo necessária a aprendizagem da teoria e da tecnologia educacional

44

Na Prática

- O aluno deverá realizar uma pesquisa sobre a aprendizagem colaborativa, relacionando às ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de atividades com base na colaboração *on-line*

45

Finalizando

46

Finalizando

- Os alunos podem buscar obras sobre as teorias da educação tradicionais e sobre o advento de teorias tecnológicas mais recentes, que fazem o trânsito entre o desenho da construção do conhecimento humano com os recursos da EaD

47